Вариант 18. Решение задачи условной оптимизации методом множителей Лагранжа

Дана задача:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 \to \min$$

при ограничении

$$x + y + z = 4.$$

Необходимо найти глобальный минимум и исследовать существование глобального максимума.

1. Анализ задачи

1.1. Целевая функция, переменные и ограничение

Целевая функция:

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2.$$

Переменные оптимизации: x, y, z.

Количество переменных: $n = 3$.

Количество ограничений равенства: $m = 1$.

Исходное ограничение:

$$x + y + z = 4.$$

1.2. Приведение ограничения к виду $h(x) = 0$

Перенесем все слагаемые в левую часть:

$$h(x, y, z) = x + y + z - 4 = 0.$$

Таким образом, задача имеет одно ограничение равенства.

1.3. Область определения функций

Целевая функция и функция ограничения являются многочленами. Следовательно, обе функции определены на всём пространстве:

$$D_f = D_h = R^3.$$

Обе функции непрерывны и бесконечно дифференцируемы, поэтому необходимые условия гладкости для применения метода множителей Лагранжа выполняются.

1.4. Проверка непустоты допустимого множества

Допустимое множество состоит из всех точек, удовлетворяющих уравнению

$$x + y + z = 4.$$

Например, точка $(4, 0, 0)$ удовлетворяет ограничению, поскольку

$$4 + 0 + 0 = 4.$$

Следовательно, допустимое множество не пусто.

Геометрически оно представляет собой плоскость в трехмерном пространстве.

1.5. Градиент ограничения

Найдём частные производные функции ограничения:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = 1, \frac{\partial h}{\partial y} = 1, \frac{\partial h}{\partial z} = 1.$$

Следовательно, градиент ограничения равен

$$\bigtriangledown h(x) = (1,\ 1,\ 1)^T$$

1.6. Проверка регулярности ограничения

Матрица Якоби ограничений в данном случае состоит из одной строки:

$$J_h = (1\ 1\ 1)$$

Ранг этой матрицы равен единице:

$$rank\left(J_h\right) = 1 = m$$

Поскольку ранг равен количеству ограничений, условие регулярности выполняется во всех допустимых точках.

Таким образом, градиент ограничения ненулевой и метод множителей Лагранжа применим для поиска условных экстремумов.

1.7. Исследование существования глобальных экстремумов

Целевая функция имеет вид

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2.$$

Все слагаемые неотрицательны, поэтому

$$f(x, y, z) \geq 0.$$

При этом допустимое множество не пусто, а целевая функция непрерывна. Однако допустимое множество является неограниченной плоскостью, поэтому одной непрерывности недостаточно, чтобы заключить о существовании обоих глобальных экстремумов.

Глобальный минимум существует. Это можно обосновать тем, что целевая функция строго выпукла, а ограничение линейное. На непустом аффинном множестве такая функция достигает единственного глобального минимума.

Глобального максимума не существует. Рассмотрим допустимые точки вида

$$(x, y, z) = (t, 4 - t, 0).$$

Они удовлетворяют ограничению при любом $t \in R$. Значение целевой функции на них равно

$$f(t, 4 - t, 0) = t^2 + (4 - t)^2.$$

При $t \to +\infty$ это выражение стремится к бесконечности. Следовательно, целевая функция не ограничена сверху на допустимом множестве, поэтому глобального максимума нет.

1.8. Вывод о применимости метода

Метод множителей Лагранжа применим, поскольку целевая функция и ограничение гладкие, допустимое множество не пусто, а градиент ограничения ненулевой во всех допустимых точках.

Кроме того, строго выпуклая целевая функция и линейное ограничение позволяют обосновать единственность глобального минимума. Глобальный максимум отсутствует, поскольку целевая функция не ограничена сверху на допустимом множестве.

2. Ручное решение

2.1. Построение функции Лагранжа

Запишем функцию Лагранжа:

$$L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + 2z^2 + \lambda(x + y + z - 4).$$

Здесь λ — множитель Лагранжа.

2.2. Вычисление частных производных

Найдём частные производные функции Лагранжа по переменным и множителю:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda;$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = 2y + \lambda;$$

$$\frac{\partial L}{\partial z} = 4z + \lambda;$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + z - 4.$$

2.3. Формирование системы уравнений

Приравняем все производные к нулю:

$$2x + \lambda = 0;$$

$$2y + \lambda = 0;$$

$$4z + \lambda = 0;$$

$$x + y + z - 4 = 0.$$

2.4. Решение системы

$$x = y = -\frac{\lambda}{2};$$

$$z = -\frac{\lambda}{4};$$

$$x + y + z - 4 = 0 \rightarrow -\frac{5}{4}\lambda = 4 \rightarrow$$

$$\lambda = -3.2;\ x = 1.6;\ y = 1.6;\ z = 0.8$$

Подставим в функцию:

$$f(x, y, z) = 2.56 + 2.56 + 1.28 = 6.4$$

Таким образом, найден единственный кандидат на условный экстремум:

$$(x^*, y^*, z^*) = \left(\frac{8}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right) = (1.6, 1.6, 0.8)$$

$$\lambda^* = -\frac{16}{5} = -3.2$$

2.5. Проверка ограничения

Подставим найденную точку в исходное ограничение:

$$\frac{8}{5} + \frac{8}{5} + \frac{4}{5} = \frac{20}{5} = 4.$$

Ограничение выполняется точно, поэтому найденная точка является допустимой.

2.6. Вычисление значения целевой функции

Подставим координаты точки в целевую функцию:

$$f(x^*, y^*, z^*) = \left(\frac{8}{5}\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2 + 2\left(\frac{4}{5}\right)^2.$$

Получаем:

$$f(x^*, y^*, z^*) = \frac{64}{25} + \frac{64}{25} + \frac{32}{25} = \frac{160}{25}.$$

Следовательно,

$$f_{min} = \frac{32}{5} = 6.4$$

2.7. Классификация найденной точки

Гессиан целевой функции - вторые частные производные:

$$H_f = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Все собственные значения матрицы положительны: $2, 2, 4$. Следовательно, гессиан положительно определён, а целевая функция строго выпукла.

Поскольку ограничение линейное, найденная стационарная точка является единственным глобальным минимумом на допустимом множестве.

2.8. Исследование максимума

Как было показано в пункте 1.7, точки $(t, 4 - t, 0)$ допустимы при любом t, а значения функции на них стремятся к бесконечности.

Значит, функция не ограничена сверху на допустимом множестве. Поэтому глобального максимума не существует.

3. Программное решение

Для данного варианта программа должна автоматически построить функцию Лагранжа, сформировать систему уравнений и найти её решения. Для проверки ручного решения можно использовать следующий код на Python с библиотекой SymPy.

Листинг результатов программного решения данного варианта:

Введите переменные через пробел (например, x y z): x y z

Введите целевую функцию f.

Пример: x**2 + y**2 + 2*z**2

f = x**2 + y**2 +2*z**2

Количество ограничений-равенств: 1

Введите каждое ограничение в форме h = 0.

Например, для x + y + z = 4 введите x + y + z - 4.

h1 = x + y + z - 4

==========

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

==========

Целевая функция:

$x^2 + y^2 + 2 \cdot z^2$

Ограничения:

x + y + z - 4 = 0

Функция Лагранжа:

$\lambda_1 \cdot (x + y + z - 4) + x^2 + y^2 + 2 \cdot z^2$

УРАВНЕНИЯ СТАЦИОНАРНОСТИ

$\lambda_1 + 2 \cdot x = 0$

$\lambda_1 + 2 \cdot y = 0$

$\lambda_1 + 4 \cdot z = 0$

x + y + z - 4 = 0

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ

Матрица Якоби ограничений:

[1 1 1]

Ранг матрицы Якоби: 1

Число переменных: 3

Число ограничений: 1

Ограничения аффинные: True

Гессиан целевой функции:

⎡2 0 0⎤

⎢   ⎥

⎢0 2 0⎥

⎢   ⎥

⎣0 0 4⎦

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ

КАНДИДАТ 1

Точка:

(8/5, 8/5, 4/5)

Множители:

{λ_1: -16/5}

Невязки ограничений:

[0]

Допустимость: да

Значение функции:

32/5

==========

ИТОГ

==========

Глобальный минимум:

(8/5, 8/5, 4/5)

Минимальное значение: 32/5

Глобального максимума нет: допустимое множество неограниченно, а строго выпуклая квадратичная функция неограниченно возрастает на нём.

Ограничение программы: вывод solve не гарантирует нахождение всех решений произвольной нелинейной системы. Параметрические семейства и особые точки требуют дополнительного исследования.

4. Сопоставление результатов

Характеристика	Ручное решение	Программное решение

Точки-кандидаты	$(8/5, 8/5, 4/5)$	$(8/5, 8/5, 4/5)$
Множители	$\lambda = -16/5$	$\lambda = -16/5$
Значение функции	$32/5 = 6.4$	$32/5 = 6.4$
Минимум	Единственный глобальный, $f_{\min} = 6.4$	Совпадает с ручным решением
Максимум	Не существует	Не ограничена сверху, максимума нет

Ручное и программное решения совпадают. Программа подтверждает координаты стационарной точки, значение множителя Лагранжа и значение целевой функции. Вывод о глобальном минимуме и отсутствии максимума также согласуется с аналитическим исследованием задачи.

При этом доказательство глобальности опирается не только на результат программы, но и на свойства целевой функции и допустимого множества.

5. Вывод

В ходе решения задачи варианта 18 был применён метод множителей Лагранжа для нахождения условного экстремума функции $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2$ при ограничении $x + y + z = 4$.

Установлено, что целевая функция и ограничение гладкие, допустимое множество не пусто, а матрица Якоби ограничения имеет полный строковый ранг. Следовательно, метод множителей Лагранжа применим.

В результате решения системы уравнений найден единственный кандидат:

$$(x^*, y^*, z^*) = \left(\frac{8}{5}, \frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right), \lambda^* = -\frac{16}{5}.$$

В этой точке значение целевой функции равно $f_{\min} = 6.4$. Поскольку целевая функция строго

выпукла, а ограничение линейное, найденная точка является единственным глобальным минимумом.

Глобальный максимум отсутствует, так как целевая функция не ограничена сверху на допустимом множестве.

Результаты ручного и программного решений совпадают. Программный подход позволяет автоматизировать построение функции Лагранжа, формирование системы уравнений, поиск

кандидатов и вычисление значений функции. Его ограничение состоит в том, что автоматическое решение системы не всегда гарантирует нахождение всех решений, а классификация найденных точек и доказательство глобальности требуют отдельного математического обоснования.